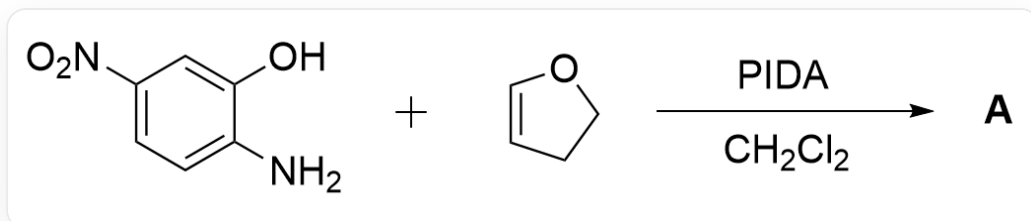


题目

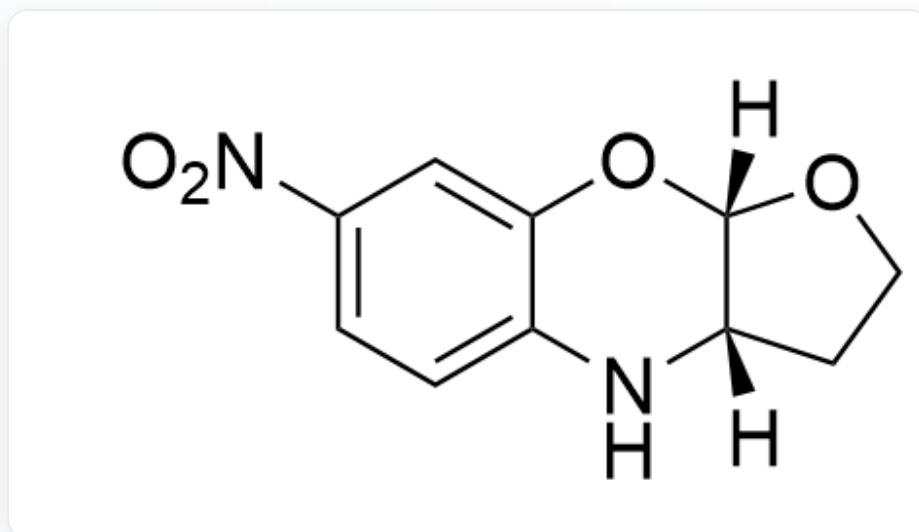


OC1=CC([N+])([O-])=O=CC=C1N.C2=CCCO2>[PIDA].ClCCl>[A], A是产物

已知产物 **A** 的分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_4$ ，且含有3个环。不考虑对映异构的条件下，试给出 **A** 的结构式。

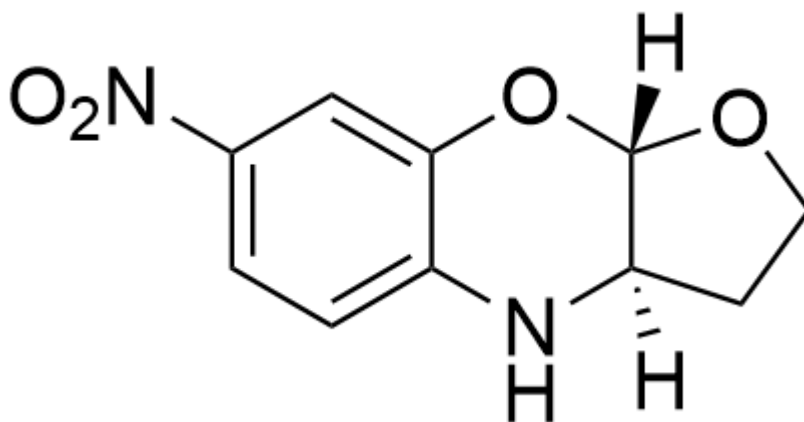
A. 其他选项均不正确

B.



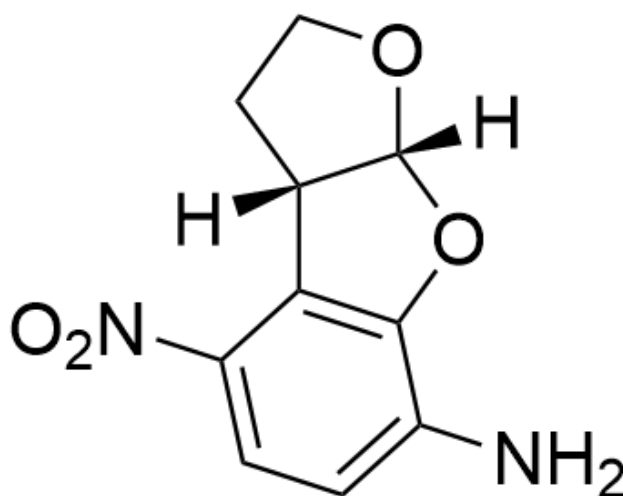
[H][C@]12OC3=CC([N+])([O-])=O=CC=C3N[C@@]1([H])CCO2

C.



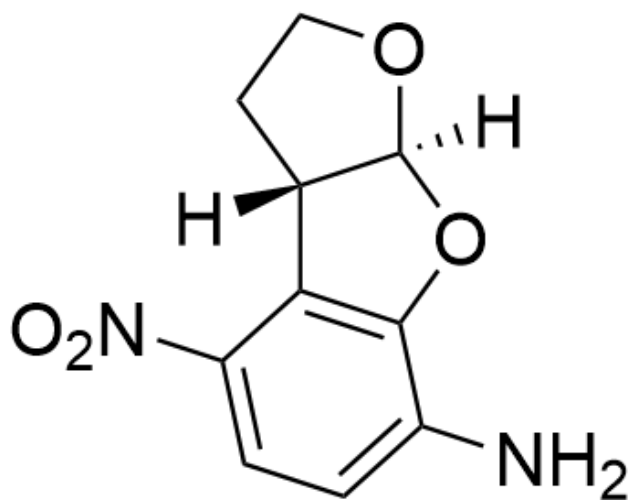
[H][C@]12OC3=CC([N+](O-)=O)=CC=C3N[C@]1([H])CCO2

D.



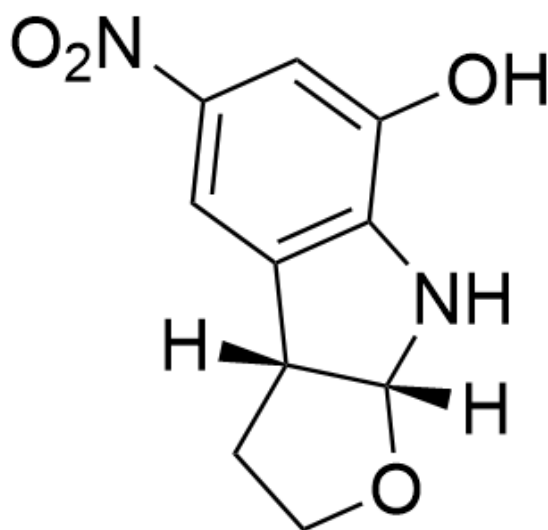
NC1=CC=C([N+](O-)=O)C2=C1O[C@]3([H])[C@@]2([H])CCO3

E.



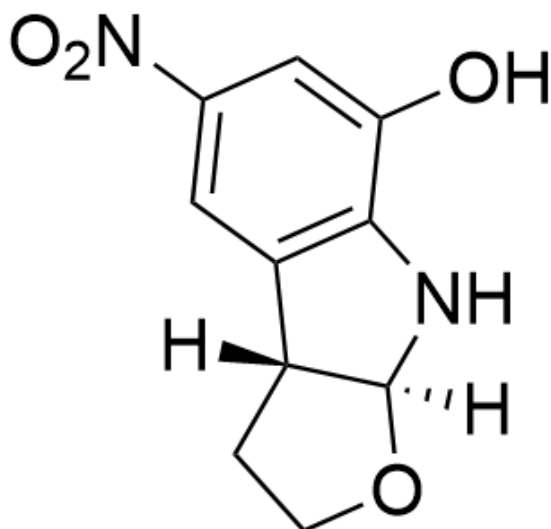
NC1=CC=C([N+](O-)=O)C2=C1O[C@@]3([H])[C@@]2([H])CCO3

F.



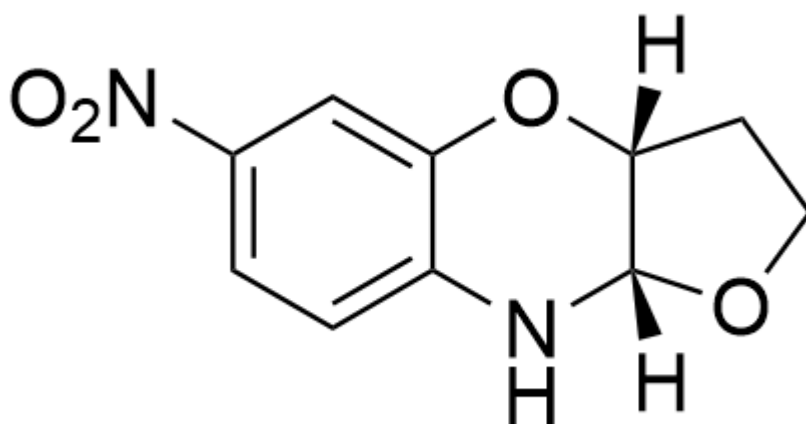
OC1=CC([N+](O-)=O)=CC2=C1N[C@@]3([H])[C@]2([H])CCO3

G.



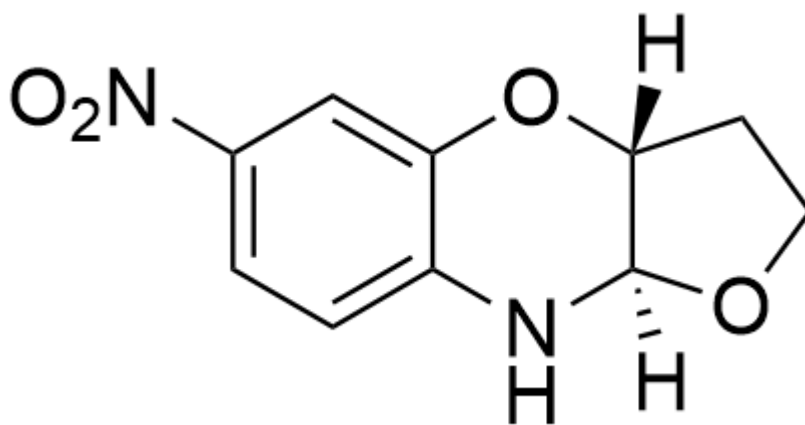
OC1=CC([N+])([O-])=CC2=C1N[C@]3([H])[C@]2([H])CCO3

H.



[H][C@]12OC3=CC([N+])([O-])=CC=C3N[C@@]1([H])OCC2

I.



[H][C@]12OC3=CC([N+](O-)=O)=CC=C3N[C@]1([H])OCC2

答案

正确答案: **B**

详细解析

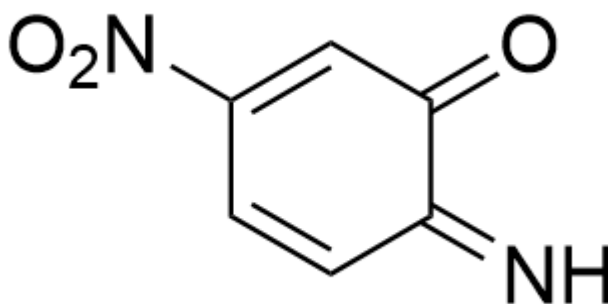
首先根据产物 **A** 的分子式 $C_{10}H_{10}N_2O_4$ 可以推出该反应消耗了1当量的PIDA

CHECKPOINT

1 PTS

首先根据产物 **A** 的分子式 $C_{10}H_{10}N_2O_4$ 可以推出该反应消耗了1当量的PIDA

首先PIDA对底物进行氧化得到中间体



O=C1C(C=CC([N+])([O-])=O)=C1=N

CHECKPOINT

1 PTS

PIDA Oxidation intermediate: O=C1C(C=CC([N+])([O-])=O)=C1=N

接着该中间体与富电子双烯体发生逆电子需求的D-A反应得到产物。

CHECKPOINT

1 PTS

接着该中间体与富电子双烯体发生逆电子需求的D-A反应得到顺式产物。

对于双烯体而言，O的电负性大于N，因此在N端相对更加缺电子。

CHECKPOINT

1 PTS

对于双烯体而言，O的电负性大于N，因此在N端相对更加缺电子。

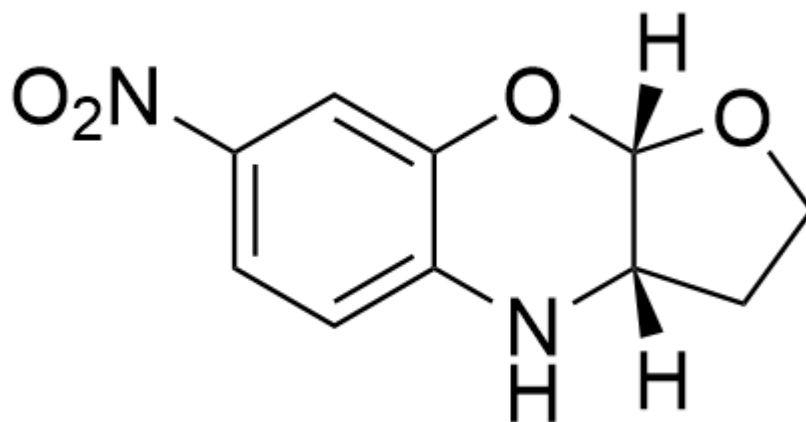
而对于亲双烯体而言，显然O间位的C上更加富电子。

CHECKPOINT

1 PTS

而对于亲双烯体而言，显然O间位的C上更加富电子。

因此根据电性可以排除选项H、I



[H][C@]12OC3=CC([N+](O-)=O)=CC=C3N[C@@]1([H])CCO2

CHECKPOINT

1 PTS

产物 **A** : [H][C@]12OC3=CC([N+](O-)=O)=CC=C3N[C@@]1([H])CCO2